MyCodeSchool

Recapitulare — de la fereastră la tabel

Forme, controale, ferestre care vorbesc, clase, liste, DataGridView · C# Windows Forms · Andrei

Ce ai voie să folosești: tot ce ai scris până acum — forme și controale puse din Toolbox, cu proprietăți din Properties · `Button`, `Label`, `TextBox`, `CheckBox`, `GroupBox`, `ListBox`, `DataGridView`, `MessageBox` · `Show()`, `ShowDialog()`, `DialogResult`, constructor de formă cu parametri, proprietate doar cu `get` pe o formă-dialog (ca la `IntrebareForm`) · `class` cu câmpuri publice, `new`, metode care **întorc** · `List<T>`, `for`, `if` · `int.TryParse`, `double.TryParse` · `Columns.Add(nume, antet)`, `Rows.Clear()`, `Rows.Add(...)`.

Încă NU folosim: `Adauga`, `Sterge`, `Modifica` pe tabel · `Rows.RemoveAt` · scrisul în celule · `DataSource` · `private`, `get/set` pe clasele de date · constructori pe clasele de date · LINQ · fișiere.

Reguli: proiect nou `Excursii` **într-un repo nou** `winforms-recapitulare` — Windows Forms, .NET Framework 4.7.2, soluție salvată ca `.sln`, cu `.gitignore` de Visual Studio; nu lucrezi în `incapsulare-teorie` · un commit la fiecare exercițiu terminat · fiecare clasă în fișierul ei · numele controalelor se pun **înainte** de dublu-click · metodele din clase întorc text sau numere, `MessageBox` și controalele apar doar în forme · `Program.cs` se atinge o singură dată, la exercițiul 1 · virgula sau punctul la zecimale depind de Windows-ul tău, ambele sunt bune.

Teoria pe care o ai (în repo-urile vechi): `controale-explicate.pdf` · `tema-forme-multiple.pdf` · `teorie-operatii-tabel.pdf`.

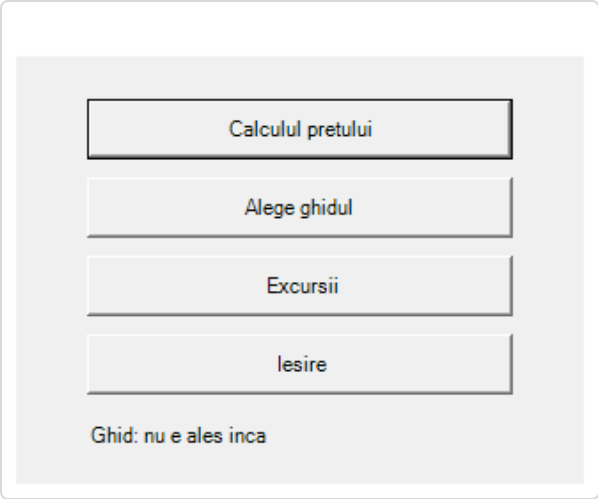
Partea 1 — fereastra și controalele

1. Meniul

la fel ca la clasă

Forma de pornire se numește `MeniuForm`. Din Properties: `Text` = `Excursii`, `StartPosition` = `CenterScreen`, `FormBorderStyle` = `FixedSingle`, `MaximizeBox` = `False`.

Patru butoane: `btnCalcul`, `btnGhid`, `btnExcursii`, `btnIesire`. Primele trei deschid câte o formă pe care o scrii la exercițiile următoare. `btnIesire` închide aplicația. În `Program.cs`: `Application.Run(new MeniuForm());`.



Meniul la pornire. Fiecare formă nouă primește butonul ei aici.

Gata când: pornești aplicația cu F5 și apare meniul. Fiecare formă nouă din fișă primește butonul ei aici, iar `Program.cs` nu se mai schimbă.

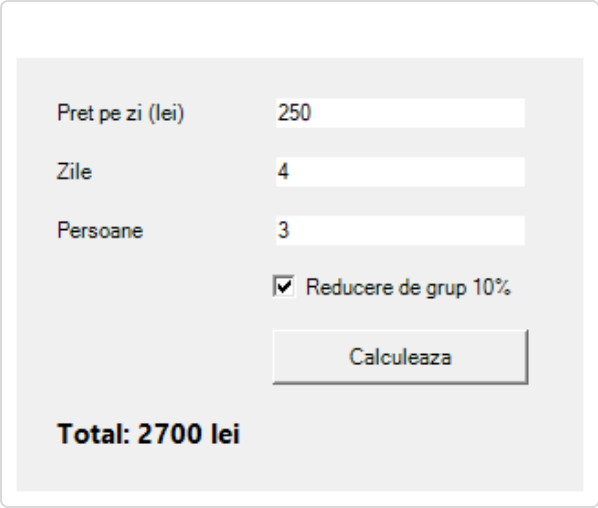
2. Prețul unei excursii

la fel ca la clasă

`CalculForm`, deschisă cu `Show()` din `btnCalcul`. Trei casete: `txtPretZi`, `txtZile`, `txtPersoane`, o bifă `chkGrup` cu textul `Reducere de grup 10%`, un buton `btnCalculeaza` și o etichetă `lblTotal`.

Totalul este preț pe zi × zile × persoane. Dacă bifa e pusă, din total se scade 10%. Dacă în oricare casetă nu e un număr, apare un mesaj și eticheta rămâne cum era.

```
pret pe zi 250   zile 4   persoane 3   bifa pusa
Total: 2700 lei
pret pe zi 250   zile patru
Zilele trebuie sa fie un numar intreg.   (eticheta neschimbata)
```



250 lei × 4 zile × 3 persoane, cu reducerea de grup bifată.

Gata când: tastezi litere în fiecare casetă, pe rând, și aplicația nu se închide niciodată.

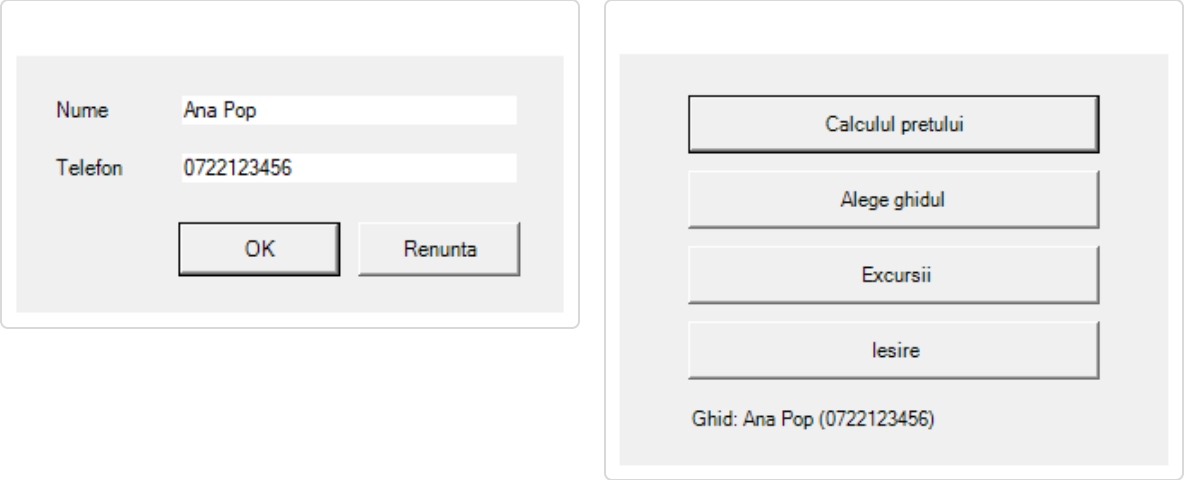
3. Fereastra care răspunde

la fel ca la clasă

`GhidForm` este un dialog: `txtNume`, `txtTelefon`, `btnOk`, `btnRenunta`. Butoanele închid fereastra **fără cod**, prin `DialogResult` pus din Properties. Forma expune două proprietăți doar cu `get`: `Nume` și `Telefon`.

În meniu pui o etichetă `lblGhid`. `btnGhid` deschide dialogul cu `ShowDialog()`: la OK eticheta arată ghidul, la Renunță sau la X rămâne neschimbată.

```
nume Ana Pop   telefon 0722123456   OK
Ghid: Ana Pop (0722123456)
```



Dialogul completat și, după OK, eticheta din meniu.

Gata când: deschizi dialogul, scrii un nume, închizi cu X și eticheta e tot cea dinainte.

Partea 2 — clasa, lista, ListBox-ul

4. Clasa `Excursie` și lista

la fel ca la clasă

Fișierul `Excursie.cs`, cu câmpurile de mai jos. Prețul e `double`, nu text.

```
class Excursie
{
    public string destinatie;
    public string tara;
    public int zile;
    public double pretPeZi;
    public int locuri;
    public bool confirmata;
}
```

Două metode care **întorc**: una dă prețul total (zile × preț pe zi), cealaltă un rând de listă:

```
Roma (Italia) – 4 zile – 1000 lei
```

`ExcursiiForm`, deschisă din `btnExcursii`: un `ListBox` `lstExcursii`, un buton `btnIncarca`, o etichetă `lblStare`. Lista de excursii este un **câmp al formei** și se umple o singură dată, cu cele opt de mai jos, într-o metodă care întoarce `List<Excursie>`. `btnIncarca` golește ListBox-ul și adaugă câte un rând pentru fiecare excursie, iar în `lblStare` scrie câte sunt, luând numărul din listă.

destinatie	tara	zile	pretPeZi	locuri	confirmata
Roma	Italia	4	250	12	true
Paris	Franta	5	320	0	true
Viena	Austria	3	210.5	6	false
Barcelona	Spania	6	280	9	true
Praga	Cehia	3	180	15	true
Atena	Grecia	7	240	0	false
Budapesta	Ungaria	2	150	20	true
Lisabona	Portugalia	5	300	4	true

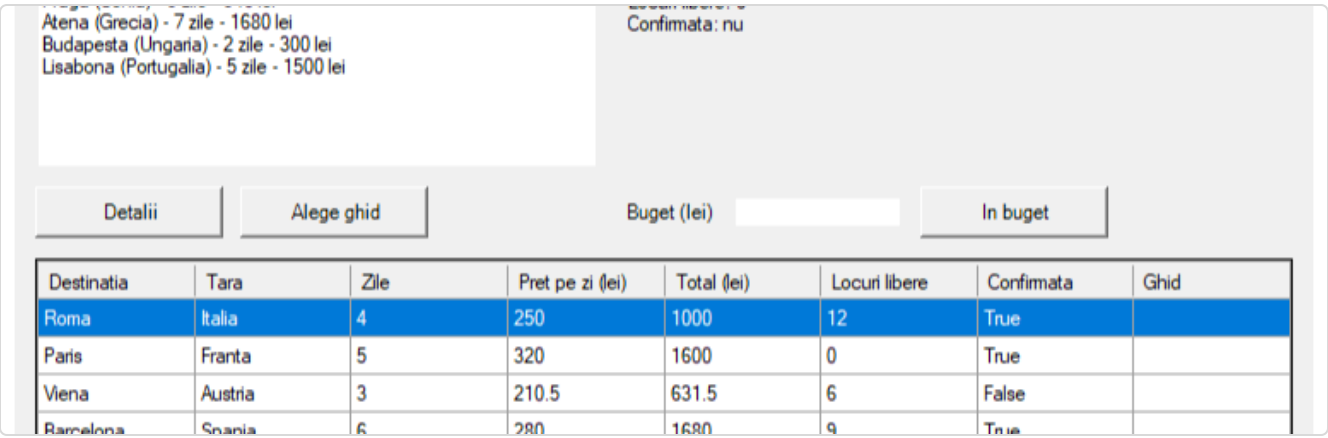
Gata când: apeși `btnIncarca` de trei ori la rând și în ListBox sunt tot opt rânduri, iar `lblStare` arată 8 `excursii`.

5. Detalii la selecție

mai greu

Lângă ListBox, o casetă `txtDetalii` cu `Multiline` = `True` și `ReadOnly` = `True`. Adaugă în `Excursie` o metodă care întoarce descrierea pe mai multe rânduri. Când selectezi un rând în ListBox, caseta arată descrierea excursiei de pe aceeași poziție din listă.

```
Destinatie: Viena, Austria
Durata: 3 zile
Pret pe zi: 210.5 lei
Total: 631.5 lei
Locuri libere: 6
Confirmata: nu
```



Lista încărcată și detaliile excursiei selectate.

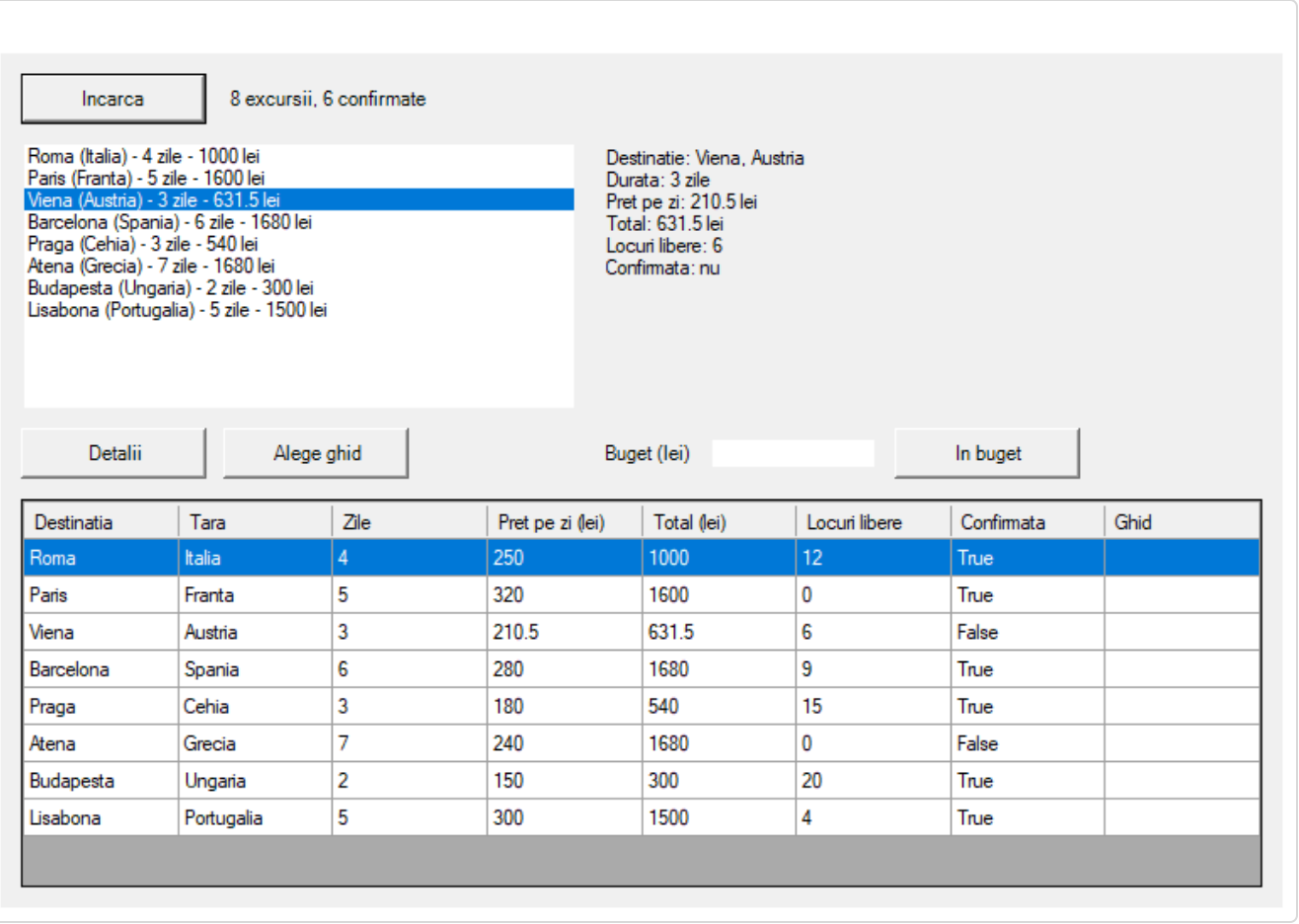
Gata când: selectezi Viena, apoi apeși `btnIncarca` din nou, apoi selectezi Praga. Nimic nu crapă și caseta arată de fiecare dată excursia selectată.

Partea 3 — tabelul

6. Tabelul se umple din aceeași listă

la fel ca la clasă

1. Pe `ExcursiiForm`, sub ListBox, un `DataGridView` numit `dgvExcursii`. Din Properties: `ReadOnly` = `True`, `AllowUserToAddRows` = `False`, `RowHeadersVisible` = `False`, `AutoSizeColumnsMode` = `Fill`.
2. O metodă `CreateColumns()` cu șapte coloane, cu nume tehnice `destinatie`, `tara`, `zile`, `pretPeZi`, `total`, `locuri`, `confirmata` și antete scrise omenește: `Destinatia`, `Tara`, `Zile`, `Pret pe zi (lei)`, `Total (lei)`, `Locuri libere`, `Confirmata`. Se cheamă o singură dată, din constructor.
3. Același `btnIncarca` umple acum și ListBox-ul, și tabelul, din aceeași listă. Coloana `total` nu există în clasă: valoarea vine din metoda de la exercițiul 4.



Forma întreagă după Incarca: lista, detaliile și tabelul, toate din aceeași listă.

Gata când: trei apăsări la rând dau tot opt rânduri în tabel, Roma are `1000` pe coloana `Total (lei)`, iar în cod `dgvExcursii.Columns["total"]` compilează.

7. Lista se umple o dată, tabelul de câte ori vrei

mai greu

Lista de excursii se umple la deschiderea formei, din evenimentul `Load` (dublu-click pe suprafața formei) sau din constructor. `btnIncarca` doar afișează. `lblStare` arată și câte sunt confirmate, numărând prin parcurgerea **listei**, nu a tabelului.

```
8 excursii, 6 confirmate
```

Apoi scoate temporar `dgvExcursii.Rows.Clear()`, apasă butonul de trei ori și notează într-un comentariu câte rânduri vezi. Pune linia la loc.

Gata când: în `ExcursiiForm.Designer.cs` există linia care leagă `Load` de metoda ta, iar după trei apăsări tabelul are opt rânduri și `lblStare` spune `8 excursii, 6 confirmate`.

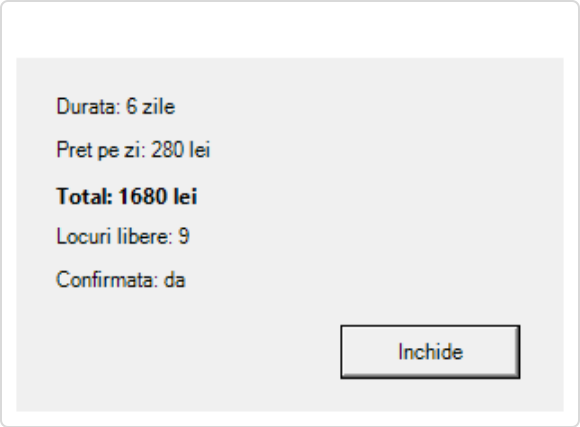
Partea 4 — provocări

8. Fereastra care primește un obiect

provocare

`DetaliiForm` are un constructor care primește o `Excursie` și pune datele ei în etichete: destinația și țara în titlul ferestrei (`Text`), restul în corpul ferestrei. Pe `ExcursiiForm`, un buton `btnDetalii` deschide dialogul pentru excursia selectată în ListBox. Dacă nu e nimic selectat, apare un mesaj.

```
selectat Barcelona   btnDetalii
titlu:   Barcelona, Spania
corp:    6 zile · 280 lei pe zi · 1680 lei · 9 locuri · confirmata: da
```



Detaliile pentru Barcelona; titlul ferestrei este „Barcelona, Spania”.

Gata când: deschizi detaliile pentru Barcelona, închizi, deschizi pentru Budapesta. Fiecare fereastră arată datele ei, iar `btnDetalii` apăsat înainte de `btnIncarca` nu închide aplicația.

9. Tabelul filtrat după buget

provocare

O casetă `txtBuget` și un buton `btnInBuget`. Tabelul arată doar excursiile al căror preț total nu depășește bugetul, iar `lblStare` spune câte au intrat. Dacă în casetă nu e un număr, apare un mesaj și tabelul rămâne cum era. `btnIncarca` aduce înapoi toate cele opt.

```
buget 1000
Roma, Viena, Praga, Budapesta        4 excursii in buget
buget 500
Budapesta                            1 excursie in buget
```

Destinatia	Tara	Zile	Pret pe zi (lei)	Total (lei)	Locuri libere	Confirmata	Ghid
Roma	Italia	4	250	1000	12	True	
Viena	Austria	3	210.5	631.5	6	False	
Praga	Cehia	3	180	540	15	True	
Budapesta	Ungaria	2	150	300	20	True	

Buget 1000: rămân patru rânduri.

Gata când: buget `1000` dă exact patru rânduri, buget gol dă mesaj și tabelul neschimbat, iar lista din spate are în continuare opt excursii.

10. Ghidul ajunge în tabel

provocare

Adaugă în `Excursie` câmpul `public string ghid;`, gol la toate cele opt. Pe `ExcursiiForm`, un buton `btnAlegeGhid` deschide `GhidForm` de la exercițiul 3 și, la OK, pune numele ghidului pe excursia selectată în

ListBox, **în listă**, apoi reafișează tabelul. Tabelul primește o a opta coloană, `Ghid`.

Destinatia	Tara	Zile	Pret pe zi (lei)	Total (lei)	Locuri libere	Confirmata	Ghid
Roma	Italia	4	250	1000	12	True	Ana Pop
Paris	Franta	5	320	1600	0	True	
Viena	Austria	3	210.5	631.5	6	False	
Barcelona	Spania	6	280	1680	9	True	
Praga	Cehia	3	180	540	15	True	
Atena	Grecia	7	240	1680	0	False	
Budapesta	Ungaria	2	150	300	20	True	
Lisabona	Portugalia	5	300	1500	4	True	

Roma are ghid și după trei apăsări pe Incarca.

Gata când: alegi un ghid pentru Roma, apeși `btnIncarca` de trei ori și Roma are în continuare ghidul. Dacă îl pierde, l-ai pus în tabel, nu în listă.

Înainte să-mi zici că e gata

- pornești cu F5 și ajungi din meniu la fiecare fereastră, fără să fi atins `Program.cs` după exercițiul 1;
- apeși fiecare buton de **trei ori la rând**: a treia apăsare face la fel ca prima;
- apeși `btnDetalii`, `btnInBuget` și `btnAlegeGhid` **înainte** de `btnIncarca`;
- tastezi litere în fiecare casetă de număr și închizi fiecare dialog cu X;
- `CreateColumns()` se cheamă o singură dată, din constructor, pe un tabel cu cele patru proprietăți puse;
- fiecare handler a apărut prin dublu-click, nu copiat din altă formă: niciun `_1` la final, niciun `button1_Click`;
- `pretPeZi` e `double` și totalurile sunt calculate, nu scrise de mână.